

Classe : 1^{ère} année LISI	Devoir surveillé Propagation & Rayonnement	Nombre de pages : 2
Enseignante : Yosra AJILI	Date : 07-11-2024	Durée : 1h00
Barème : 6 / 8 / 6	Documents : autorisé ☐ : non autorisé ☒	Calculatrice : autorisée ☐ : non autorisée ☒

Exercice 1

Le champ magnétique $\vec{B}$ associé à une onde électromagnétique monochromatique progressive dans le vide illimité est donné, en coordonnées cartésiennes dans la base orthonormée direct $(\vec{U}_x, \vec{U}_y, \vec{U}_z)$, par :

$$\vec{B} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \frac{E_0}{c} e^{j(\omega t - kx)} \vec{U}_y$$

1. Calculer $\text{div}(\vec{B})$.
2. Donner l'amplitude maximale de $\vec{B}$.
3. Quelle est la direction de propagation de cette onde ? Exprimer le vecteur d'onde $\vec{k}$.
4. Etablir l'équation de propagation du champ magnétique $\vec{B}(\vec{M}, t)$ en présence d'une densité de charge ρ et de courant $\vec{j}$.
5. Dans quel cas cette équation de propagation est équivalente à une équation de d'Alembert ?

Exercice 2

Dans une région de l'espace vide de charge et du courant, on considère une onde électromagnétique caractérisée par un potentiel scalaire V constant et un potentiel vecteur donné dans la base cartésienne orthonormée direct $(\vec{U}_x, \vec{U}_y, \vec{U}_z)$ par :

$$\vec{A}(\vec{M}, t) = A_0 \sin(\omega t - ky) \vec{U}_x - A_0 \cos(\omega t - ky) \vec{U}_z$$

1. Cette onde est-elle plane ? est-elle progressive ? Justifier votre réponse.
2. Donner la relation qui relie le potentiel vecteur $\vec{A}$ au champ magnétique $\vec{B}$.
3. Dédurre l'expression du champ magnétique $\vec{B}$.
4. Etablir la relation entre le champ électrique $\vec{E}$ et les potentiels V et $\vec{A}$.
5. Calculer $\vec{\text{grad}}(V)$.
6. Donner l'expression du champ électrique $\vec{E}$.
7. Calculer $\vec{\text{rot}}(\vec{B})$.
8. Retrouver le résultat obtenu à la 6ème question à partir d'une équation de Maxwell.

Exercice 3

On considère, dans le vide illimité, une onde électromagnétique plane, progressive, monochromatique de pulsation ω dont le champ électrique est donné dans la base orthonormée direct $(\vec{U}_x, \vec{U}_y, \vec{U}_z)$, en notation complexe par :

$$\vec{E}(M, t) = E_0 e^{i(\omega t - \frac{\pi}{a}x + \frac{\pi}{d}z)} \vec{U}_y$$

Avec E_0, k, a et d sont des constantes réelles positives.

1. Calculer $\text{div}(\vec{E})$
1. Écrire le vecteur d'onde $\vec{k}$.
2. Calculer k^2 . Dédire une relation entre ω, a, d et la célérité c .
3. Montrer que $\vec{E}$ vérifie l'équation de d'Alembert.
4. Trouver le champ magnétique $\vec{B}$ de cette onde.